

Exemplos 3ª ETAPA	DISCIPLINA: Matemática – Ensino Fundamental	PROFESSOR: Yuri Tobias	TURMA: 9º ano
------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------

Assunto: Arcos e ângulos centrais · Comprimento de arco · Setor circular · Composição de áreas

Relembrando

Arco e ângulo central: a medida de um arco, em graus, é igual à medida do ângulo central correspondente. Uma volta completa mede 360° .

Comprimento da circunferência: $C = 2\pi r$

Comprimento de um arco de α graus:

$$\ell = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

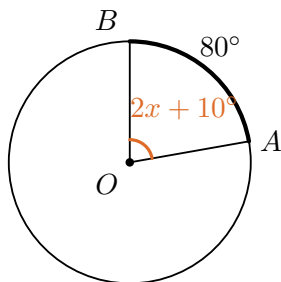
Área de um setor de α graus:

$$A_{\text{setor}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

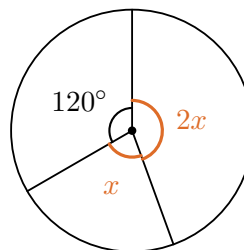
Exemplo 1

Em cada circunferência de centro O , determine o valor de x .

a)



b)



Resolução:

Exemplo 2

O mostrador de um relógio é uma circunferência dividida em 12 arcos iguais. Qual é a medida do menor ângulo central formado pelos ponteiros às **a)** 3 h? **b)** 8 h?

Resolução:

Exemplo 3

Em uma circunferência de raio 6 cm, um arco corresponde a um ângulo central de 60° . Usando $\pi = 3,14$, calcule o comprimento desse arco.

Resolução:

Exemplo 4

Uma pizza circular de raio 15 cm foi cortada em 6 fatias iguais. Usando $\pi = 3$, determine: **a)** a medida do ângulo central de cada fatia; **b)** a área de cada fatia; **c)** o comprimento da borda curva de cada fatia.

Resolução:

Exemplo 5

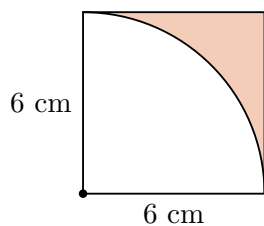
Uma pista circular tem 40 m de raio. Um ciclista percorreu um arco de 60 m dessa pista. Usando $\pi = 3$, determine a medida do ângulo central correspondente ao arco percorrido.

Resolução:

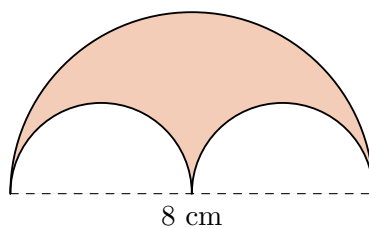
Exemplo 6

Usando $\pi = 3$, calcule a área da região sombreada em cada figura. No item **b**, calcule também o perímetro da região sombreada.

a)



b)

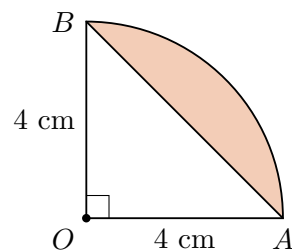


Resolução:

Exemplo 7

Na figura, O é o centro de um setor circular de 90° e raio 4 cm. Usando $\pi = 3$, calcule:

- a) a área do setor circular OAB ;
- b) a área do triângulo OAB ;
- c) a área da região sombreada.



Resolução: